

Alba Marina Málaga Sabogal

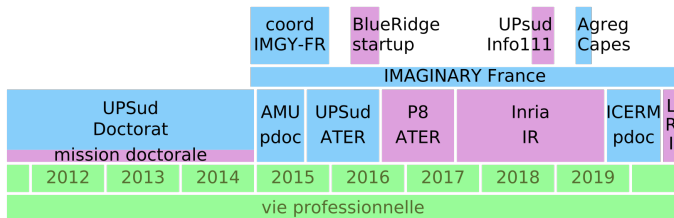
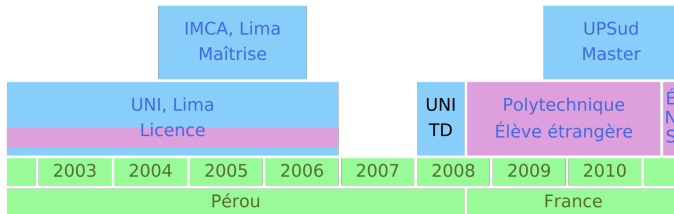
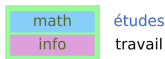
Candidature au poste de maître de conférences n°4730



FACULTÉ
DE SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET DE GESTION

Parcours

Enseignement, Recherche, Développement, Médiation



Recherche

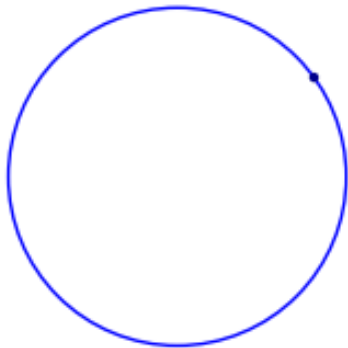
Recherche

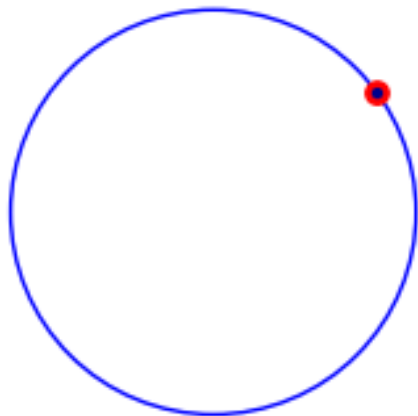
Dynamique et théorie ergodique sur des surfaces de translation de mesure infinie

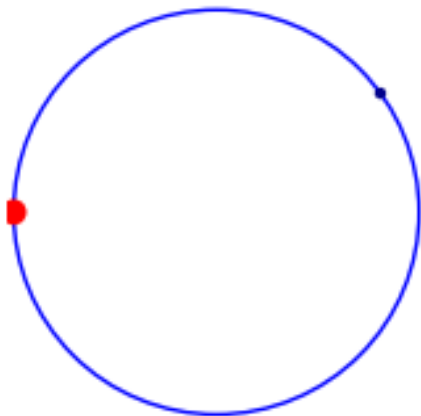
Les systèmes dynamiques

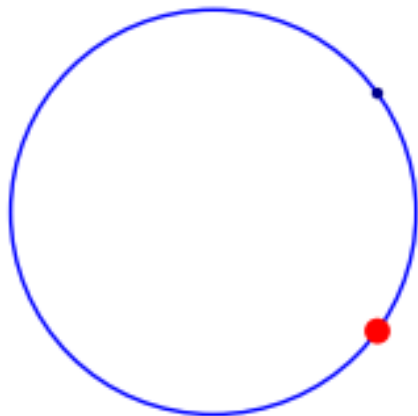
- ▶ Evolution déterministe à court terme, qu'on connaît.
- ▶ On se pose des questions concernant l'évolution à long terme.

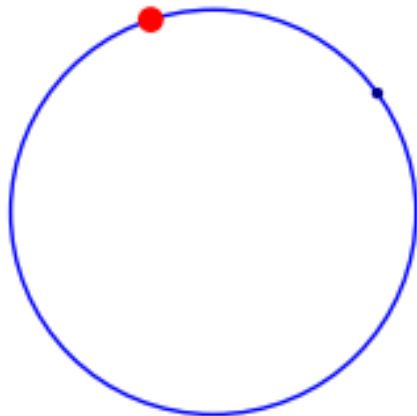
Exemple: les rotations du cercle

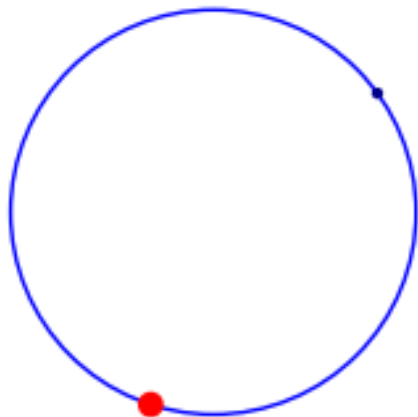


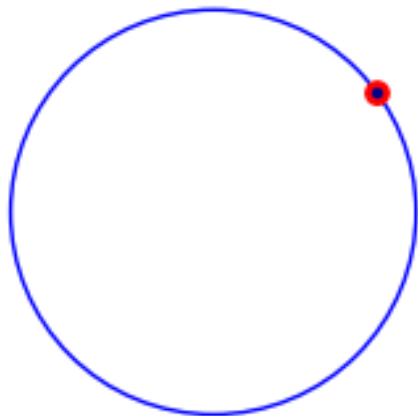












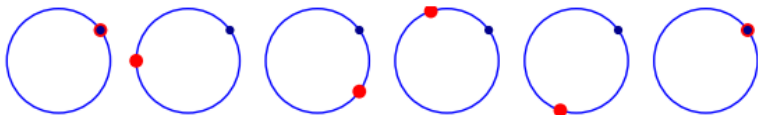


Figure 1: Trajectoire d'un point par une rotation de $\frac{2}{5}$ de tour

Thm: (Poincaré) Une rotation du cercle est périodique si et seulement si elle est rationnelle. Sinon, elle est ergodique.

Exemple: le flot linéaire sur un tore plat

Qu'est-ce qu'un tore ?

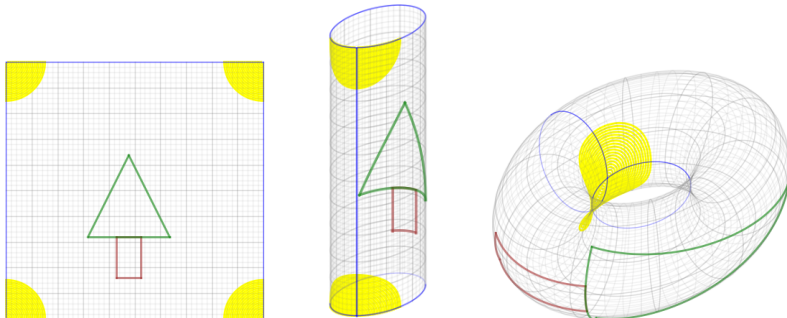


Figure 2: Dessins pour comprendre le tore plat par Lelièvre et Goujard.



Figure 3: Tores topologiques.

Comment bouge-t-on sur un tore plat?

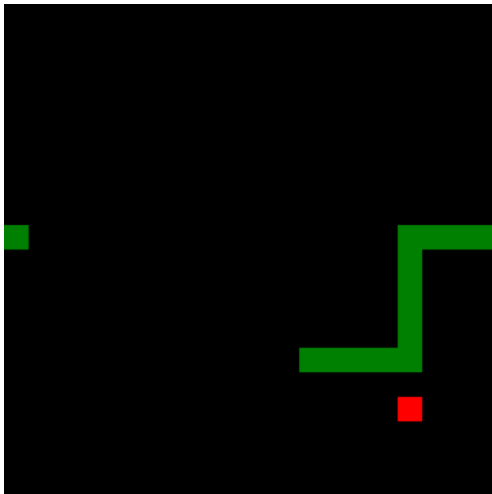


Figure 4: Tableau du jeu du serpent sur un tore, par Primož Žnidar

Retour aux rotations du cercle

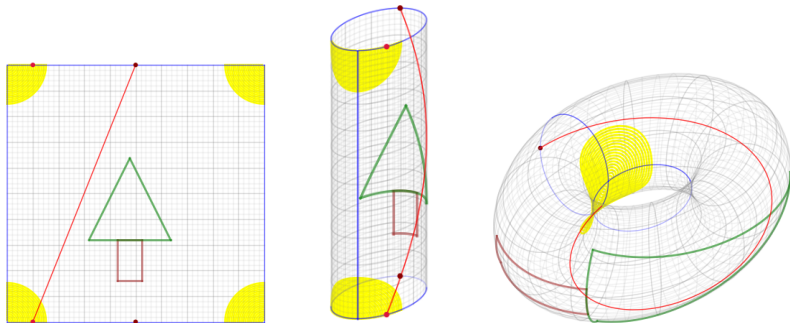


Figure 5: Trajectoire sur le tore, par Lelièvre et Goujard.

Exemple: les billards polygonaux

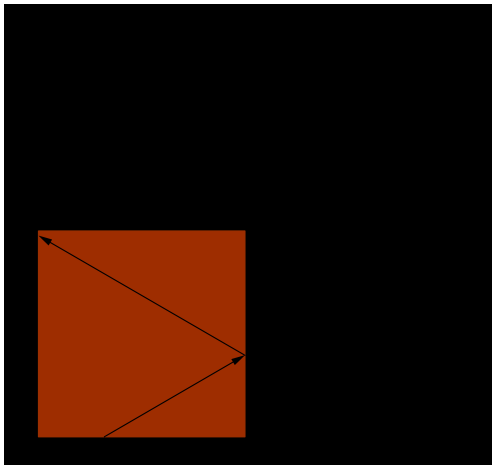


Figure 6: Trajectoire de billard

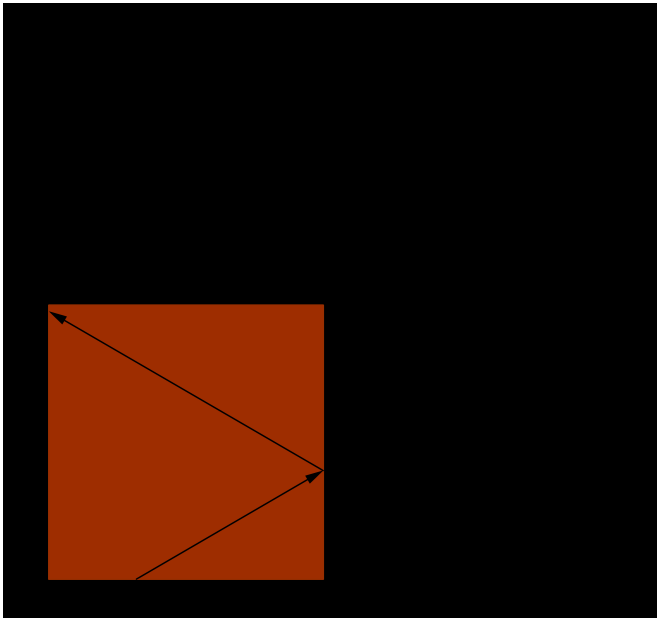


Figure 7: Début d'une trajectoire de billard

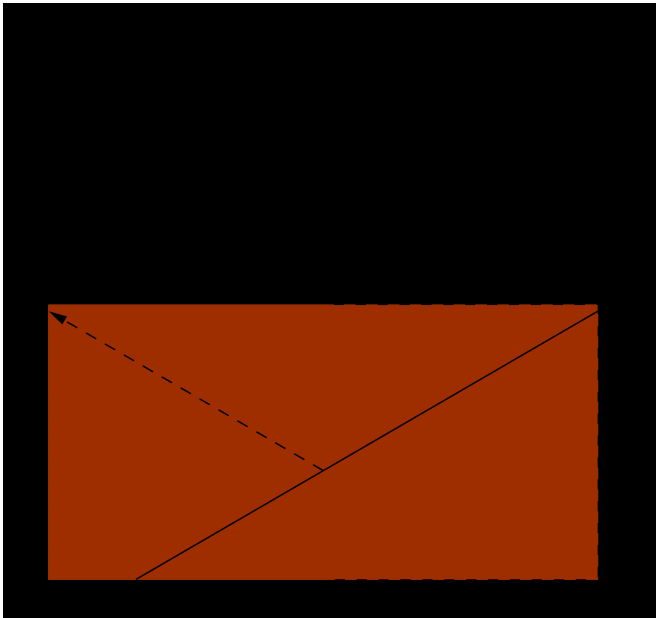


Figure 8: Commence à se déplier

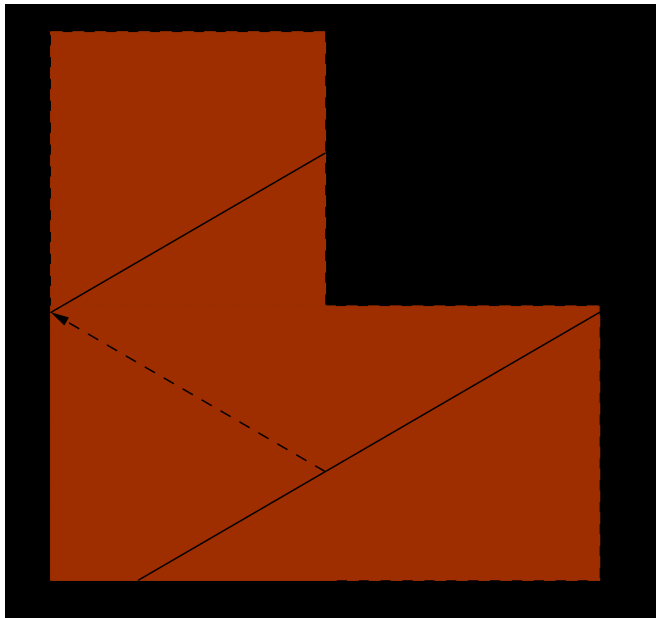


Figure 9: Continue

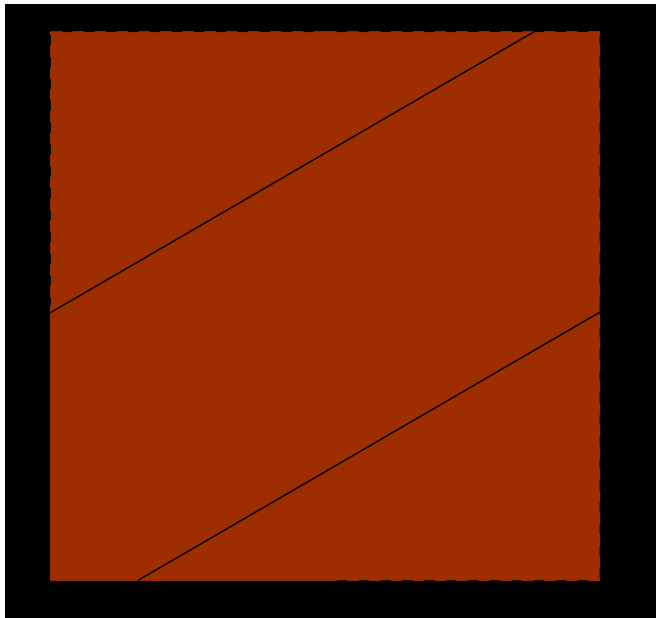


Figure 10: On obtient le flot sur le tore

Exemple: la surface en L

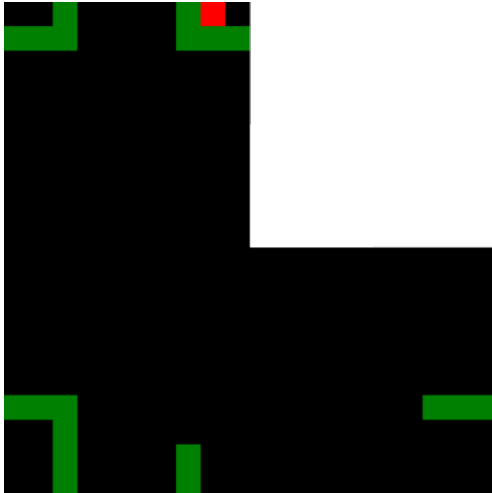


Figure 11: Tableau du jeu du serpent sur un L, par MS

Surfaces de translation et billards «infinis»

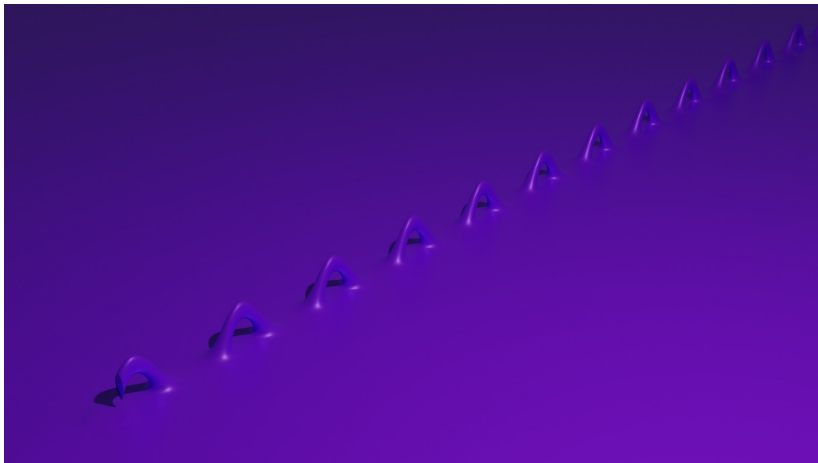


Figure 12: Le monstre du Loch Ness, prototype topologique pour une surface de genre infini à un seul bout.

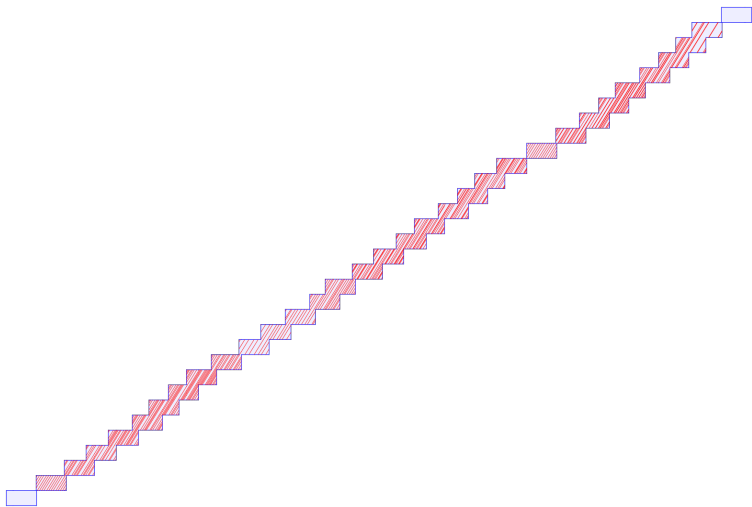


Figure 13: Escalier à recollement variable

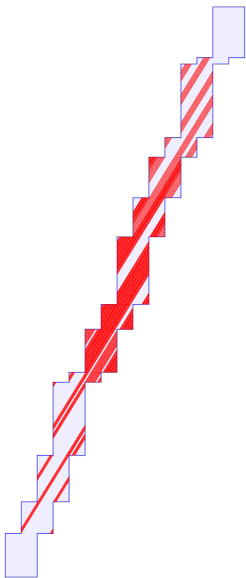


Figure 14: Escalier à hauteur variable

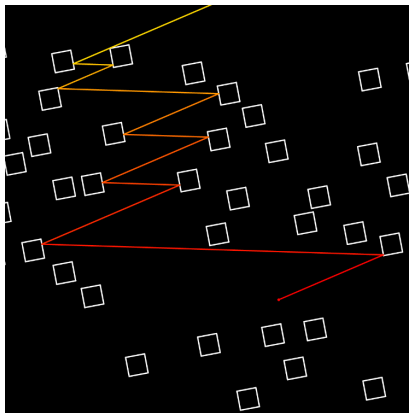


Figure 15: Dynamique du wind tree, appli. par Antonsen

Résultats

Thm (MS, 2014) Si l'on fixe une direction dans le plan alors la dynamique d'un escalier générique dans cette direction est conservative, minimale et ergodique.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un ensemble large de directions.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2019) Génériquement, la dynamique des surfaces en escalier est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

Publications

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy. (2016) “Minimality of the Ehrenfest wind-tree model” *Journal of modern dynamics*. 10 (209-228)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy. (2016) “Ergodicity of the Ehrenfest wind-tree model.” *Comptes Rendus Mathématique*. Volume 354, Issue 10, Pages 1032-1036.

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2017). “Weakly mixing polygonal billiards.” *Bull. London Math. Soc.*. 49 (141-147).

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2018). “Infinite ergodic index of the Ehrenfest wind-tree model.” *Commun. Math. Phys.*. 358 (995–1006x).

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2019). “Unique ergodicity of infinite area translation surfaces.” *preprint*

Les Ehrenfest



Figure 16: Paul et Tatiana Ehrenfest

Application à la conjecture des Ehrenfest

true at any time. On the other hand, however, the numbers

$$(4) \quad f_1, f_2, f_3, f_4,$$

which are the numbers of molecules moving in the four directions at any given time, will be changed by the collisions of the P -molecules with the Q -molecules. In other words, the “velocity distribution” will change.

The distribution analogous in this example to the Maxwell distribution is

$$(5) \quad f_1^0 = f_2^0 = f_3^0 = f_4^0 = \frac{N}{4}.$$

Therefore in our case we have to show that a gradual equalization of the four f_i 's takes place under the influence of the collisions and that the distribution (Eq. 5) maintains itself once it has been achieved.

Figure 17: Extrait d'un article des Ehrenfest.

Corollaire (de MS & Troubetzkoy, 2018) La conjecture des Ehrenfest est satisfaite par un wind-tree generique lorsque la fréquence des directions est calculée sur un domaine de mesure finie (mais arbitrairement grande).

Enseignements

Expérience d'enseignement

> **600h** dont 192h responsable de cours

2018-2019	U Paris-Saclay (60h)	info	
2016-2017	U Paris 8 (192h)	info	
2015-2016	U Paris-Sud (192h)	math	
2014	U Paris-Sud (96h)	math	
2008	UNI (192h)	math	

Cours, cours intégrés, TD

- ▶ Équations différentielles
- ▶ Mathématiques numériques avec Python
- ▶ Calculus
- ▶ Analyse
- ▶ Calcul formel avec SageMath
- ▶ Structures algébriques
- ▶ CMS avec Wordpress
- ▶ Algèbre linéaire
- ▶ Calcul vectoriel
- ▶ Calcul intégral
- ▶ Programmation orientée objet avec Java
- ▶ Introduction à l'informatique

Facultés d'adaptation

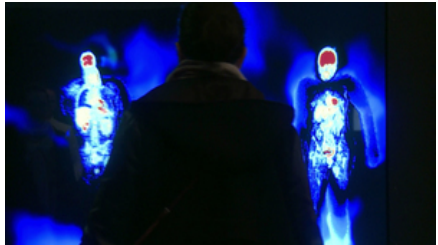
- ▶ Programme du lycée très différent du mien
 - ▶ j'ai étudié les programmes (EduScol)
- ▶ Cours de maths numériques sans ordinateurs
 - ▶ Python sur smartphone (console Android)
- ▶ Étudiants d'origines diverses
 - ▶ je peux enseigner en français, anglais, espagnol, polonais
- ▶ ...

Future adaptation à la FSEG ?

- ▶ je connais déjà Python et R
- ▶ j'ai déjà fait de l'apprentissage machine
- ▶ je pourrai apprendre Stata, SAS
- ▶ je m'intéresse déjà à l'économie qualitative et quantitative à titre personnel:
 - ▶ parmi mes livres préférés il y en a qui sont écrits par Jean Tirolé, Anne Duflo, Joseph Stiglitz, ...
- ▶ apprendre tout au long de la vie, c'est ma devise

Autres activités

Autres activités











Merci!